

ADR-009_AI_PROVIDER_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial para la adopción, integración y evolución de capacidades de Inteligencia Artificial dentro del ERP.

Contexto

La Inteligencia Artificial será una capacidad transversal de la plataforma.

No será un módulo independiente.

No será una funcionalidad aislada.

Objetivo

Permitir que la IA agregue valor empresarial sin generar dependencia tecnológica de un proveedor específico.

Problema

El mercado evoluciona rápidamente.

Actualmente existen:

``text id="c7wxyt" OpenAI

Anthropic Claude

Google Gemini

DeepSeek

Mistral

Llama

Qwen

Modelos Locales

Riesgo

Diseñar el ERP alrededor de un proveedor específico.

Ejemplo Incorrecto

```text id="6fmxsl"

ERP

↓

OpenAI

---

## Consecuencia

Vendor Lock-In.

---

Cambios de:

- precios
- límites
- licencias
- disponibilidad

impactarían directamente la plataforma.

---

# Decisión Adoptada

La estrategia oficial será:

```text id="7m0v3f" AI Provider Agnostic

Principio Fundamental

La IA es una capacidad empresarial.

No un proveedor.

Arquitectura Objetivo

```text id="lgj8nm"

ERP

↓

AI Layer

↓

AI Providers

---

## Ejemplo

```text id="5l9ft7" ERP

↓

AI Adapter

↓

OpenAI

Claude

Gemini

Local LLM

Beneficio

Cambio de proveedor sin modificar procesos empresariales.

Principio

Business First

La pregunta correcta es:

``text id="0j7vdv"

¿Qué problema empresarial resolvemos?

No:

``text id="udowpv" ¿Qué modelo usamos?

Casos de Uso Empresariales

Comercial

Generación de mensajes

Resumen de conversaciones

Seguimiento de clientes

Priorización de oportunidades

Operaciones

Resumen de expedientes

Extracción documental

```
### Clasificación de casos
### Detección de inconsistencias
---

## Recursos Humanos
---

### Evaluación curricular
### Clasificación de candidatos
### Generación de entrevistas
---

## Finanzas
---

### Análisis de pagos
### Detección de anomalías
### Proyección financiera
---

## Dirección
---

### Resumen ejecutivo
### Indicadores automáticos
### Recomendaciones
---

# Estrategia Inicial
## AI Assisted
---

La IA ayuda al usuario.
```

No toma decisiones finales.

Principio

Human In The Loop.

Regla

Las decisiones empresariales continúan siendo humanas.

Casos Iniciales Permitidos

```text id="u9kr1e"

Generación de texto

Resúmenes

Clasificación

Búsqueda inteligente

Consultas empresariales

---

## Casos Restringidos

```text id="phsp67" Despidos automáticos

Aprobaciones automáticas

Pagos automáticos

Decisiones legales

AI Adapter Layer

Decisión

Crear una capa de abstracción IA.

```
---  
  
# Arquitectura  
  
```text id="p1ok17"  
ERP

↓

AI Adapter

↓

Proveedor IA
```

---

## Responsabilidades

**Gestión de proveedores**

**Gestión de prompts**

**Control de costos**

**Auditoría**

**Seguridad**

---

## Proveedores Iniciales

### OpenAI

Estado:

Preferido Inicialmente.

---

## Razones

- madurez
- ecosistema
- calidad general

## Claude

Estado:

Proveedor alternativo.

---

## Razones

- excelente razonamiento
  - calidad documental
- 

## Gemini

Estado:

Proveedor alternativo.

---

## Razones

- integración Workspace
  - ecosistema Google
- 

## DeepSeek

Estado:

Evaluación futura.

---

## Llama

Estado:

Evaluación futura.

---

## Modelos Locales

Estado:

Evaluación futura.



---

# Estrategia RAG

## Estado

Aprobado.

---

## Definición

Retrieval Augmented Generation.

---

## Objetivo

Permitir que la IA consulte conocimiento empresarial.

---

## Fuentes Futuras

```text id="95gl6k" Documentos

Procedimientos

Expedientes

Políticas

Indicadores

Base de conocimiento

Arquitectura

```text id="3fq0pp"

Usuario

↓

AI

↓

Knowledge Layer

↓

ERP

---

## Agentes IA

### Estado

Futuro.

---

## Visión

Especialización por dominio.

---

## Ejemplos

**Agente Comercial**

**Agente Operativo**

**Agente RRHH**

**Agente Financiero**

**Agente Ejecutivo**

---

## Datos Permitidos

La IA podrá consumir:

``text id="kxy32z" MDM

Transacciones

Indicadores

Documentos autorizados

---

#### # Datos Restringidos

Información no autorizada por políticas de seguridad.

---

#### # Seguridad

Toda capacidad IA deberá respetar:

```text id="jmn09v"

13_SECURITY_AND_GOVERNANCE_V1.md

Requisitos

Control de acceso

Auditoría

Trazabilidad

Registro de consultas

Observabilidad

Toda interacción IA deberá registrar:

```text id="1cbq0y" Usuario

Fecha

Hora

Proveedor

Costo

Resultado

---

#### # Cost Management

```
Principio

La IA debe ser económicamente sostenible.

Medición

Tokens

Costos

Consumo por módulo

Consumo por usuario

Prompt Management

Decisión

Los prompts son activos empresariales.

Regla

No deberán estar dispersos en código.

Futuro

Repositorio centralizado de prompts.

Multi Provider

Obligatorio

Debe ser posible cambiar:

```text id="plg7ui"
OpenAI
```

por:

```text id="nxbmd6" Claude

o:

```text id="rtr7i3"  
Gemini

sin modificar procesos empresariales.

Anti Vendor Lock-In

Principio Estratégico

La organización es propietaria de:

- procesos
 - datos
 - conocimiento
-

No del proveedor IA.

Roadmap Oficial

R1

```text id="gnhmhu" Asistencia básica

Generación de texto

Resúmenes

---

## R2

```text id="mn4bqs"  
Consultas empresariales

Asistente operativo

R3

```text id="k2y7xj" RAG corporativo

---

## R4

```text id="91mjdd"  
Agentes especializados

R5

```text id="d4iv6l" Automatización inteligente

---

## R6

```text id="d29y3l"  
AI Enterprise Platform

Decisiones Rechazadas

Dependencia exclusiva de OpenAI

Rechazada.

IA sin auditoría

Rechazada.

IA con acceso irrestricto

Rechazada.

Automatización total desde el inicio

Rechazada.

Consecuencias Positivas

- independencia tecnológica
 - control de costos
 - evolución flexible
 - seguridad
 - preparación para múltiples modelos
 - preparación para agentes
-

Consecuencias Negativas

- requiere capa de abstracción adicional
 - mayor disciplina arquitectónica
-

Decisión Final

La estrategia oficial será:

```text id="1fdjvs" AI Provider Agnostic

Human In The Loop

RAG Ready

Agent Ready

Cost Controlled

Security Governed ```

La Inteligencia Artificial será considerada una capacidad empresarial transversal, desacoplada de cualquier proveedor específico y alineada con los principios de evolución tecnológica del ERP.